

Aplicaciones II

Injectividad, sobreyectividad, composición e inversa

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

Objetivos de la clase

- Caracterizar inyectividad, sobreyectividad y biyectividad.
- Trabajar con composición de aplicaciones.
- Entender cuándo existe una aplicación inversa.

Mapa de la clase

- 1 Tipos de aplicaciones
- 2 Operar con aplicaciones
- 3 Profundización

Inyectividad

- $f : A \rightarrow B$ es inyectiva si elementos distintos tienen imágenes distintas.
- Forma equivalente: si $f(a_1) = f(a_2)$, entonces $a_1 = a_2$.
- Para probar inyectividad se suele partir de $f(a_1) = f(a_2)$.

Sobreyectividad

- $f : A \rightarrow B$ es sobreyectiva si todo elemento de B es imagen de algún elemento de A .
- Equivale a $\text{Im}(f) = B$.
- Para probarla, se toma $b \in B$ y se busca $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

Biyectividad

- Una aplicación es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.
- Cada elemento del codominio procede de un único elemento del dominio.
- Las biyecciones permiten construir inversas.

Composición

- Si $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$, entonces $g \circ f : A \rightarrow C$.
- Se define por $(g \circ f)(a) = g(f(a))$.
- El orden importa: primero actúa f , después g .

Identidad e inversa

- $\text{id}_A : A \rightarrow A$ satisface $\text{id}_A(a) = a$.
- Si $f : A \rightarrow B$ es biyectiva, existe $f^{-1} : B \rightarrow A$.
- La inversa satisface $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$ y $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$.

Pruebas tipo

- Inyectividad: partir de $f(a_1) = f(a_2)$ y llegar a $a_1 = a_2$.
- Sobreyectividad: tomar $b \in B$ y construir $a \in A$ con $f(a) = b$.
- Biyectividad: probar ambas propiedades o construir una inversa.

Composición: compatibilidad de dominios

- Para formar $g \circ f$, la imagen de f debe estar dentro del dominio de g .
- La notación $g \circ f$ se lee de derecha a izquierda.
- No siempre existen $g \circ f$ y $f \circ g$ simultáneamente.

Inversa

- La inversa de una aplicación solo existe como aplicación si la original es biyectiva.
- La inversa deshace la acción de la aplicación.
- No debe confundirse $f^{-1}(C)$ con una aplicación inversa.

- Inyectiva: no identifica elementos distintos.
- Sobreyectiva: alcanza todo el codominio.
- Biyectiva: permite invertir la asignación.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.